

YariNET — Documento Técnico, Costos y Sostenibilidad

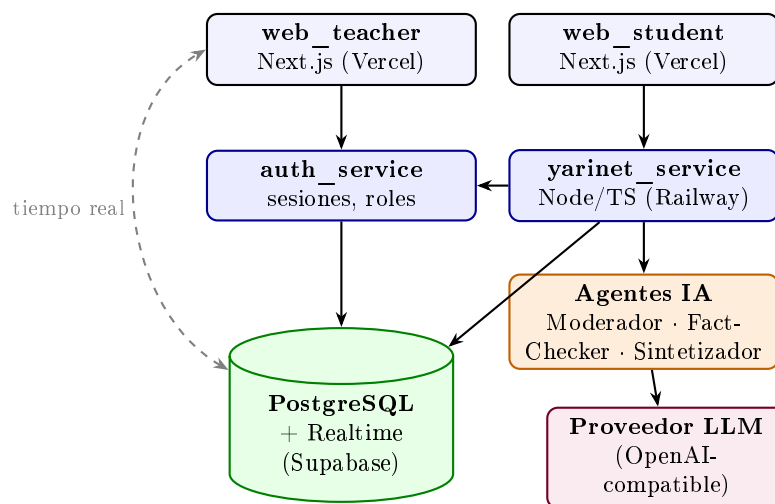
Arquitectura, plan de desarrollo, unit economics y ROI
Educación Challenge 2026

1. Resumen ejecutivo

YariNET es un módulo de deliberación cívica asistida por IA, construido como parte de la **Plataforma Cumbre** (monorepo de microservicios). Su tesis económica es simple: **automatiza el recurso más escaso y caro de una buena deliberación —un moderador imparcial, un verificador de fuentes y un sintetizador de consensos— a un costo marginal de centavos por aula**. Un facilitador humano entrenado por cada debate es inescalable; YariNET modera debates ilimitados en paralelo por una fracción del costo. Esto lo hace, a la vez, **escalable y sostenible**.

2. Arquitectura técnica

El sistema sigue una arquitectura de **microservicios** sobre un monorepo (pnpm). El nuevo **yarinet_service** expone una API REST, persiste en PostgreSQL vía Prisma, orquesta tres agentes de IA sobre un proveedor de LLM, y entrega mensajes en tiempo real. El frontend son apps Next.js por rol.



Flujo de datos: el docente crea un reto (**web_teacher** → **yarinet_service**); los estudiantes debaten (**web_student**); cada mensaje se persiste y se difunde en tiempo real; los agentes de IA consumen el LLM para moderar, verificar y sintetizar; la propuesta final se guarda y la aprueba el docente.

3. Stack tecnológico

- **Lenguaje/runtime:** TypeScript sobre Node.js (ESM).
- **Backend:** microservicios con enrutador propio (**api-runtime**) y validación por JSON Schema (AJV).
- **Datos:** PostgreSQL con Prisma 6 (un esquema por servicio).
- **IA:** capa **llm-runtime** sobre un proveedor OpenAI-compatible; los prompts de los 3 agentes viven en **prompts**.
- **Tiempo real:** Supabase Realtime (escucha de cambios sobre los mensajes del foro).
- **Frontend:** Next.js (apps por rol: docente y estudiante).
- **Infraestructura:** Railway (servicios), Vercel (frontend), Supabase (BD + realtime).

4. Plan de desarrollo

Fase	Estado	Alcance
0. Fundación	Hecho	Servicio, BD y modelo de datos; CRUD de Retos; prototipo web docente; auth por roles.
1. Agentes IA	Pendiente	Prompts e integración de Moderador, Fact-Checker y Sintetizador sobre el LLM.
2. Foro + realtime	Pendiente	API de foro/mensajes/fuentes/propuestas; entrega en vivo; moderación post-publicación.
3. Frontend	Pendiente	Foro del estudiante y panel de monitoreo del docente.
4. Validación	Pendiente	Piloto en aula (DPCC), medición de impacto y ajuste al contexto local.

Estimación de esfuerzo para el MVP funcional (Fases 1–3): del orden de **8–12 semanas** de un equipo pequeño (2–3 desarrolladores), aprovechando la infraestructura ya existente de Cumbre. La Fase 0 ya está construida.

5. Costos (unit economics)

El costo se divide en **fijo** (infraestructura) y **variable** (tokens de LLM por debate). *Todas las cifras son estimaciones con supuestos explícitos y ajustables.*

5.1. Costo variable de IA por reto

Supuestos: un reto = 1 aula (30 estudiantes), ~60 mensajes; el moderador interviene en ~1 de cada 4 mensajes (~15 llamadas); ~10 verificaciones de fuentes; 1 síntesis final que lee el historial.

Agente	Llamadas	Tokens aprox.	Subtotal
Moderador Socrático	15	~42,000	—
Fact-Checker	10	~18,000	—
Sintetizador de Consenso	1	~9,000	—
Total por reto		~70,000 tokens	

A un precio combinado de referencia (modelo económico), el costo por reto es de **centavos**:

Escenario de precio LLM	US\$/1M tokens	Costo por reto (30 alumnos)
Modelo económico	US\$0,30	≈ US\$0,02
Modelo intermedio	US\$2,00	≈ US\$0,14
Modelo premium	US\$8,00	≈ US\$0,56

Conclusión clave: incluso con un modelo intermedio, el costo de IA es de **~US\$0,14 por debate de 30 alumnos**, es decir, **menos de US\$0,005 por estudiante por debate**. El costo marginal de sumar un aula es despreciable.

5.2. Costo fijo de infraestructura

Componente	Piloto (mensual)	Escala (mensual)
Backend (Railway)	US\$15 – 40	US\$50 – 150
Frontend (Vercel)	US\$0 – 20	US\$20 – 50
Base de datos + realtime (Supabase)	US\$0 – 25	US\$25 – 100
LLM (variable, según uso)	US\$1 – 10	US\$20 – 80
Total aproximado	US\$30 – 95	US\$115 – 380

Con estos supuestos, atender a **~1,000 estudiantes activos** cuesta del orden de **unos pocos cientos de dólares al mes**, o **menos de US\$2 por estudiante al año** en tecnología (infraestructura + IA).

6. Retorno de inversión (ROI)

6.1. ROI financiero / comparativo

El valor de YariNET es **automatizar el recurso escaso**: un moderador-facilitador humano imparcial y entrenado. Ese perfil cuesta **decenas de dólares por hora** y no escala (una persona, un debate a la vez). YariNET modera **debates ilimitados en paralelo por centavos**. La relación costo-cobertura es de varios órdenes de magnitud a favor del software.

6.2. ROI social (SROI)

Por **menos de US\$2 por estudiante al año** en tecnología, YariNET desarrolla una competencia obligatoria del Currículo Nacional (“Delibera sobre asuntos públicos”) que hoy se enseña en teoría. El retorno social —estudiantes que aprenden a informarse, deliberar y construir acuerdos— es alto frente a un costo unitario muy bajo. La métrica de impacto propuesta: **mejora en la competencia deliberativa por soles invertidos por estudiante**.

7. Modelo de sostenibilidad

7.1. Fuentes de ingreso (cómo se financia)

1. **SaaS B2B dentro de Cumbre**: redes privadas (p. ej. Innova) pagan una licencia por estudiante/mes como parte de la plataforma.
2. **Sector público / MINEDU**: licenciamiento o convenio para escalar en escuelas públicas, alineado al CNEB.
3. **Subsidios cruzados / CSR / grants**: los ingresos de redes privadas y fondos de responsabilidad social subsidian el **acceso gratuito de colegios públicos**.

4. **Freemium:** versión básica gratuita para colegios públicos; funciones avanzadas (analítica, más retos, modelos premium) en el plan pagado.

7.2. Palancas de sostenibilidad técnica (bajar el costo variable)

- **Escalonamiento de modelos (model tiering):** modelo barato para moderar (alto volumen) y uno mejor solo para la síntesis final.
- **Caché de verificaciones:** las mismas fuentes/afirmaciones se reutilizan entre aulas, evitando repetir llamadas.
- **Procesamiento por lotes y asíncrono:** agrupar llamadas y moderar en segundo plano.
- **Opción de modelos open-source autoalojados** a gran escala, para eliminar el costo por token.
- **Arquitectura modular:** en etapa temprana, consolidar servicios (monolito modular) reduce el costo fijo de infraestructura sin perder modularidad del código.

7.3. Sostenibilidad operativa

El producto es **liderado por el docente** y de **bajo costo marginal**: cada aula nueva añade centavos, no dólares. Al integrarse a una plataforma ya en uso (Cumbre) y a un curso ya obligatorio (DPCC), la adopción no exige crear una materia ni un presupuesto nuevos.

8. Riesgos técnicos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Costo de LLM crece con el uso	Model tiering, caché, lotes, modelos open-source a escala.
Conectividad/dispositivos en colegios públicos	Modo ligero, uso por turnos, validación en el piloto (Fase 4).
Errores o sesgo de la IA	La IA no decide; verifica con niveles de confianza y el docente aprueba.
Seguridad de menores	Moderación, acceso institucional y consentimiento informado.
Dependencia de un proveedor de IA	Capa <code>llm-runtime</code> desacoplada (OpenAI-compatible), intercambiable.

Nota: las cifras de costos son estimaciones basadas en supuestos explícitos (tamaño de aula, volumen de mensajes, tokens por interacción y precio del LLM) y deben calibrarse con datos reales del piloto. El precio del LLM varía por proveedor y modelo.